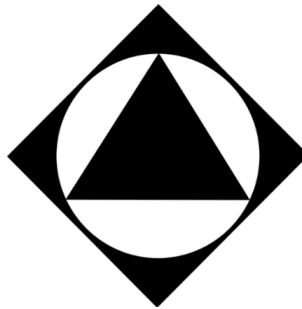


LAPORAN PROGRES
ISB 310 SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE
STUDI KASUS WEBSITE BORMA

**Diajukan untuk memenuhi laporan Evaluasi Tengah Semester
pada mata kuliah ISB-310 Sistem Informasi Berbasis Web**



Disusun Oleh:

Arie Bagush	162023014
Mohd Hafiz Yazid Nst	162023018
Novila Arya Minar Saputra	162023024
Yasmin Faiqoh Ridho	162023027

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	3
A. Existing System (Sistem yang Berjalan Saat Ini).....	3
BAB 2.....	5
PENGEMBANGAN PROYEK.....	5
A. Kebutuhan User.....	5
B. Masalah yang Ada pada User.....	6
C. Hasil Analisis.....	7
D. Rancangan Bisnis Model Baru.....	9
E. Functional Requirement.....	12
F. Non-Functional Requirement.....	15
G. Use Case Diagram.....	17
H. Entity Relational Diagram.....	18
I. Diagram BPMN.....	19
J. Low Fidelity.....	22
K. Timeline Pekerjaan.....	27
L. Kegiatan per Orang.....	29

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Existing System (Sistem yang Berjalan Saat Ini)

Saat ini, Borma Toserba beroperasi sepenuhnya dengan model ritel tradisional (offline). Seluruh interaksi, informasi, dan transaksi terjadi secara fisik di lokasi cabang Borma. Untuk memahami sistem yang berjalan, berikut adalah penjabaran aktor yang terlibat beserta alur proses bisnisnya:

1. Identifikasi Aktor

- a. Pelanggan: Pihak yang datang ke toko untuk mencari, memilih, dan membeli barang kebutuhan.
- b. Staf Toko: Pihak yang bertugas menata barang, menempelkan label harga fisik di rak, dan membantu pelanggan di area toko.
- c. Kasir: Pihak yang memindai barang, memverifikasi total belanja, dan memproses transaksi pembayaran.

2. Alur Proses Bisnis

- a. Jalur A: Belanja Langsung ke Toko (*Offline*)
 - i. Pencarian Informasi & Barang. Pelanggan harus datang langsung ke lokasi toko dan menyusuri lorong rak. Ketersediaan stok, harga, maupun informasi promo baru bisa diketahui ketika pelanggan berada tepat di depan barang tersebut.
 - ii. Pemilihan Barang. Pelanggan mengambil barang secara fisik dari rak dan mengumpulkannya ke dalam keranjang atau troli yang disediakan oleh pihak toko.
 - iii. Proses Transaksi. Pelanggan membawa keranjang/troli ke area kasir dan mengantre. Kasir kemudian memindai (*scan*) *barcode* pada setiap barang satu per satu secara manual untuk menghitung total belanjaan.
 - iv. Pembayaran & Pengambilan Barang. Setelah total dihitung, pelanggan melakukan pembayaran (menggunakan uang tunai atau non-tunai) kepada kasir. Pelanggan menerima struk belanja fisik, lalu harus mengemas dan mengangkat sendiri barang belanjaan tersebut dari toko ke rumah.

b. Jalur B: Layanan Pesan Antar (*via WhatsApp*)

- i. Pemesanan & Pencarian Informasi. Pelanggan menghubungi nomor WhatsApp cabang Borma terdekat dan mengirimkan daftar barang yang ingin dibeli. Pelanggan tidak bisa melihat katalog secara mandiri, sehingga harus bertanya secara manual mengenai ketersediaan stok, harga, dan promo kepada admin.
- ii. Pengecekan Stok & Konfirmasi. Admin toko menerima pesan, kemudian berjalan mengecek ketersediaan barang di rak secara fisik. Admin lalu membalas chat untuk mengonfirmasi ada/tidaknya barang beserta rincian harganya. (Proses tanya-jawab ini seringkali memakan waktu).
- iii. Pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran atas total belanjaan yang diinformasikan, umumnya melalui metode khusus transfer bank BCA.
- iv. Pengemasan & Pengiriman. Setelah pesanan (*deal*) dan pembayaran dikonfirmasi, staf toko mengemas barang belanjaan. Barang kemudian dikirimkan ke alamat pelanggan menggunakan jasa kurir.

BAB 2

PENGEMBANGAN PROYEK

A. Kebutuhan User

Berdasarkan analisis terhadap sistem yang berjalan dan rencana pengembangan platform digital, berikut adalah identifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem baru yang akan dibangun:

1. Kebutuhan Pelanggan

a. Informasi Terkait Pengiriman Pesanan

Pelanggan membutuhkan kemudahan dan fleksibilitas untuk menerima barang belanjaan tanpa harus datang ke lokasi. Sistem perlu memfasilitasi kebutuhan ini dengan menyediakan informasi terkait kapan pengiriman, hingga kapan pesanan akan sampai ditangan pembeli, sehingga pembeli tidak perlu lagi bertanya secara manual melalui WhatsApp.

b. Pembuatan Keanggotaan Digital yang Praktis

Pelanggan membutuhkan akses yang mudah dan cepat untuk mendaftar keanggotaan toko. Hal ini dapat dijawab dengan kebutuhan fitur pendaftaran *member* secara digital langsung di dalam website, sehingga pelanggan tidak perlu repot mengurus kartu fisik.

c. Transparansi Harga Berdasarkan Status Pengguna

Pelanggan membutuhkan kejelasan informasi harga yang sesuai dengan profil mereka. Sistem diwajibkan mampu membedakan status pengguna (sebagai *member* atau *non-member*) saat mereka mengakses website, di mana harga produk yang ditampilkan akan otomatis menyesuaikan dengan status keanggotaan pengguna tersebut.

d. Akses Promosi dan Hadiah yang Otomatis

Pelanggan membutuhkan kemudahan dalam mengklaim promo tanpa harus menukarkan kupon secara manual. Sistem membutuhkan kemampuan untuk mendeteksi syarat promo secara otomatis (misalnya: jika pelanggan memasukkan So Klin Liquid 1500ML ke keranjang) dan langsung menampilkan penawaran produk gratis (seperti Molto Softener) pada halaman *checkout*.

2. Kebutuhan Admin dan Kurir

a. Manajemen Promosi

Admin toko membutuhkan halaman yang fleksibel untuk membuat, mengatur, dan mengubah syarat dan ketentuan promosi. Admin harus bisa menentukan produk utama apa yang memicu promo dan produk gratis apa yang akan didapatkan oleh pelanggan.

b. Manajemen Tugas Kurir

Admin membutuhkan halaman dasbor untuk membagi tugas pengantaran kepada kurir internal yang tersedia berdasarkan letak cabang dan urutan pesanan.

c. Halaman Kurir

Kurir internal membutuhkan akses untuk mengubah status pesanan dari “Sedang Dikirim” menjadi “Diterima” agar pelanggan mendapatkan notifikasi otomatis.

B. Masalah yang Ada pada User

1. Masalah pada Pelanggan

a. Kurangnya Transparansi Pengiriman

Pada sistem WhatsApp saat ini, pelanggan tidak memiliki informasi terhadap proses pengiriman oleh kurir internal, sehingga pelanggan seringkali tidak tahu apakah barang sudah dikirim atau masih dikemas.

b. Ketidakjelasan Estimasi Pengiriman

Tanpa adanya informasi atau manajemen kurir, pelanggan sulit menentukan kapan mereka harus berada di rumah untuk menerima barang, karena tidak adanya informasi terkait jadwal kurir internal.

c. Ketidakpraktisan Sistem Keanggotaan (Member) Fisik

Pembuatan kartu *member* saat ini kemungkinan masih mengharuskan pelanggan mengisi formulir secara manual. Selain itu, kartu *member* fisik rawan hilang, rusak, atau tertinggal saat pelanggan ingin berbelanja.

d. Ketidakjelasan Harga Khusus Member

Pelanggan kesulitan mengetahui secara langsung perbedaan harga antara *member* dan *non-member* saat melihat barang. Informasi keuntungan harga ini biasanya baru diketahui saat penghitungan di kasir, sehingga nilai plus menjadi *member* kurang dirasakan sejak awal proses belanja.

e. Kerumitan Mengetahui dan Mengklaim Promo

Pelanggan sering kali terlewat mendapatkan hadiah atau promo (misalnya produk gratis) karena kurangnya informasi, lupa mengambil barang hadiah di rak, atau sistem penukaran yang masih manual.

2. Masalah pada Admin atau Kurir

a. Kesulitan Mengelola Skema Promosi

Admin tidak memiliki alat (sistem) yang praktis untuk mengatur skema promosi bersyarat (seperti beli produk A gratis produk B). Pengaturan manual sangat rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*) baik dalam pencatatan stok hadiah maupun saat transaksi di kasir.

b. Ketidakefisienan dalam Pembagian Tugas Kurir

Admin kesulitan dalam membagi tugas pengantaran secara cepat dan tepat karena belum adanya dasbor yang memetakan pesanan berdasarkan letak cabang dan urutan masuknya pesanan. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih jadwal pengantaran atau rute yang tidak optimal.

c. Hambatan Pelaporan Status Pengiriman

Kurir internal tidak memiliki halaman untuk memperbarui status pesanan secara *real-time* (seperti status "Sedang Dikirim" atau "Diterima"). Akibatnya, kurir harus melapor secara manual kepada admin, yang menyebabkan keterlambatan informasi sampai ke tangan pelanggan.

d. Kesulitan Koordinasi Antar Cabang

Tanpa sistem yang terintegrasi berdasarkan letak cabang, admin sering kali kesulitan mengidentifikasi kurir mana yang paling dekat dengan lokasi pelanggan, sehingga proses penugasan menjadi lambat dan kurang terorganisir.

C. Hasil Analisis

Berdasarkan kondisi sistem saat ini, kebutuhan pelanggan, masalah yang ada pada pelanggan dan kebutuhan Admin atau Kurir. Dihasilkanlah beberapa hal yang akan dikembangkan pada *website*, diantaranya.

- i. Pelanggan membutuhkan sebuah platform digital seperti *website* untuk mengecek ketersediaan stok, harga, dan promo secara *real-time* dari rumah tanpa harus datang ke toko dan menanyakan lewat *whatsapp*.
- ii. Tersedianya katalog digital yang memudahkan pelanggan mencari dan memilih produk secara praktis melalui fitur pencarian dan kategori, sehingga tidak perlu menyusuri rak secara langsung di toko.
- iii. Pelanggan memerlukan fitur keranjang belanja yang secara otomatis mampu mendeteksi syarat promo (seperti beli produk A gratis produk B) dan menerapkan harga khusus member secara otomatis saat proses *checkout*.
- iv. Terdapat fitur pendaftaran member secara daring yang terintegrasi dengan profil pengguna di *website*, sehingga pelanggan tidak lagi memerlukan kartu fisik dan dapat langsung melihat transparansi harga khusus member.
- v. Terdapat halaman untuk manajemen kurir internal, dimana Admin memerlukan sistem manajemen tugas untuk membagi pesanan kepada kurir internal berdasarkan lokasi cabang terdekat dan urutan pesanan guna meningkatkan efisiensi pengiriman.
- vi. Kurir internal dibekali akses untuk memperbarui status pesanan seperti “Sedang Dikirim” atau “Diterima”, yang secara otomatis memberikan notifikasi dan transparansi informasi kepada pelanggan mengenai estimasi waktu pesanan dikirim atau diterima.
- vii. Halaman untuk sisi Admin untuk mengatur skema promosi dan memperbarui data produk secara sistematis guna mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan stok maupun harga.

Selain perubahan yang harus ada di atas, dalam *website* yang akan dibuat terdapat empat aktor utama yang akan saling berinteraksi, diantaranya

- i. Pelanggan. Pelanggan di sini dapat mencari informasi produk dan promo pada katalog digital, melakukan pendaftaran keanggotaan secara digital, melakukan transaksi pembelian *checkout* secara daring, dan memantau status pengiriman pesanan secara *real-time*.
- ii. Admin. Aktor ini bertanggung jawab untuk memastikan data di dalam *website* selalu akurat, seperti mengelola produk (tambah/edit/hapus produk) agar katalog

digital selalu terbaru, mengatur harga produk, termasuk membedakan harga antara akun member dan non-member, merancang dan menginput skema promosi (seperti beli produk A gratis produk B) pada sistem agar tidak terjadi *human error*, serta membagi tugas pengantaran kepada kurir internal yang tersedia melalui *dashboard* manajemen tugas berdasarkan urutan pesanan dan rute.

- iii. Staff Operasional. Aktor ini berada di setiap cabang Borma dan bertanggung jawab atas pemrosesan pesanan yang masuk secara fisik. Aktor ini juga bertugas mengambil barang dari rak fisik sesuai dengan daftar belanjaan yang masuk ke sistem, mengemas barang yang telah diambil agar siap dikirim, serta memastikan ketersediaan stok fisik di cabangnya sinkron dengan apa yang tampil di *website*.
- iv. Kurir Internal. Kurir internal dapat menerima daftar penugasan pengiriman berdasarkan pesanan yang masuk ke cabang, serta melakukan pembaruan status pengiriman melalui halaman khusus kurir di *website*.

D. Rancangan Bisnis Model Baru

Rancangan bisnis model baru pada Borma Toserba disusun sebagai bentuk pengembangan dari sistem yang sebelumnya masih didominasi oleh proses belanja langsung di toko dan layanan pesan antar melalui WhatsApp. Pada sistem yang berjalan, pelanggan belum dapat mengakses informasi produk, harga, stok, dan promo secara mandiri melalui platform digital. Selain itu, proses pengiriman, keanggotaan, dan promosi masih dilakukan secara terbatas dan belum terintegrasi dalam satu sistem. Oleh karena itu, model bisnis baru diarahkan pada pengembangan website berbasis e-commerce yang mampu mendukung aktivitas belanja, pengelolaan promosi, keanggotaan digital, dan pengiriman pesanan secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam rancangan ini, website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana utama interaksi antara pelanggan, admin, staff operasional, dan kurir internal. Pelanggan dapat membuat akun, mengelola profil, mencari produk, melihat harga, memanfaatkan promo, melakukan checkout, mendaftar sebagai member, serta memantau status pesanan. Di sisi lain, admin dapat mengelola produk, pesanan, promosi, voucher, pembuatan akun internal, serta pembagian tugas pengiriman. Staff operasional bertugas memproses pesanan yang masuk, sedangkan kurir internal bertanggung jawab

untuk melakukan pengiriman dan memperbarui status pesanan di dalam sistem. Dengan demikian, website yang dibangun menjadi pusat integrasi proses bisnis baru pada Borma Toserba.

Agar sistem yang dirancang lengkap dan mudah dipahami, rancangan bisnis model baru ini dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu fitur standar e-commerce dan fitur unggulan Borma. Fitur standar e-commerce berperan sebagai fondasi sistem agar seluruh proses belanja online dapat berjalan secara utuh, sedangkan fitur unggulan Borma menjadi nilai tambah yang membedakan sistem ini dari website e-commerce pada umumnya.

1. Fitur Standar E-Commerce

Fitur standar e-commerce merupakan fitur dasar yang dibutuhkan agar sistem dapat menjalankan proses belanja online secara lengkap dan sistematis. Fitur-fitur tersebut meliputi:

- a. Registrasi dan login pengguna
- b. Profil pelanggan atau akun pelanggan
- c. Katalog produk
- d. Pencarian produk
- e. Filter dan kategori produk
- f. Halaman detail produk
- g. Keranjang belanja
- h. Checkout
- i. Input alamat pengiriman
- j. Informasi ongkir atau metode pengiriman
- k. Riwayat pesanan
- l. Pelacakan status pesanan
- m. Notifikasi pesanan
- n. Manajemen produk oleh admin
- o. Manajemen pesanan oleh admin
- p. Voucher pada saat checkout

Fitur voucher pada saat checkout termasuk ke dalam fitur standar e-commerce karena umum digunakan dalam sistem belanja online. Namun, pada rancangan sistem

Borma, fitur ini dikembangkan dengan pengelolaan yang fleksibel oleh admin, baik dari sisi keterangan umum maupun syarat dan ketentuannya. Admin dapat mengatur nama atau kode voucher, bentuk potongan, nilai voucher, masa berlaku, minimum pembelian, kuota penggunaan, serta status aktif atau tidak aktif. Dengan demikian, voucher tidak hanya berfungsi sebagai potongan harga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi promosi yang terintegrasi dengan proses checkout.

2. Fitur Unggulan Borma

Fitur unggulan Borma merupakan fitur pengembangan yang menjadi pembeda utama sistem ini dibandingkan website e-commerce standar lainnya. Fitur-fitur tersebut meliputi:

- a. Delivery menggunakan driver internal
- b. Harga berbeda berdasarkan status member dan non-member
- c. Promosi otomatis berbasis syarat tertentu
- d. Pembuatan member digital melalui website

Delivery menggunakan driver internal dirancang agar proses pengiriman pesanan dapat dikelola langsung oleh pihak Borma melalui sistem. Admin dapat membagi tugas pengiriman kepada kurir internal berdasarkan cabang dan urutan pesanan, sementara pelanggan dapat melihat status pengiriman secara lebih jelas.

Pembedaan harga berdasarkan status member dan non-member diterapkan agar pelanggan dapat langsung melihat manfaat keanggotaan ketika mengakses website. Sistem secara otomatis menampilkan harga sesuai dengan status pengguna, sehingga transparansi harga menjadi lebih baik.

Promosi otomatis berbasis syarat tertentu memungkinkan sistem mendeteksi pembelian produk yang memenuhi aturan promo dan secara otomatis menampilkan hadiah atau bonus pada saat checkout. Contohnya, apabila pelanggan membeli So Klin Liquid 1500ML, maka sistem dapat menampilkan produk gratis berupa Molto Softener sesuai ketentuan yang telah diatur admin.

Pembuatan member digital melalui website bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran keanggotaan tanpa harus menggunakan formulir manual atau kartu fisik.

Data keanggotaan tersimpan langsung pada akun pengguna, sehingga proses menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah dikelola.

3. Dampak Penerapan Model Bisnis Baru

Penerapan model bisnis baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan Borma Toserba secara menyeluruh. Dari sisi pelanggan, sistem memberikan kemudahan dalam mencari produk, memahami harga, menggunakan voucher, menikmati promo, mendaftar member, serta memantau status pengiriman. Dari sisi internal, sistem membantu admin dalam mengelola produk, pesanan, promosi, voucher, dan pengiriman secara lebih terstruktur. Selain itu, staff operasional dan kurir internal juga dapat menjalankan tugas dengan alur kerja yang lebih jelas dan efisien. Dengan demikian, rancangan bisnis model baru ini tidak hanya mengikuti standar website e-commerce, tetapi juga menghadirkan fitur-fitur improvement yang relevan dengan kebutuhan operasional Borma Toserba.

E. Functional Requirement

Kebutuhan fungsional (*functional requirements*) merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kapabilitas, layanan, serta perilaku spesifik yang harus disediakan oleh sistem untuk mendukung kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan website Borma Online, bagian ini merinci secara apa saja yang dilakukan oleh perangkat lunak guna memberikan nilai tambah terhadap operasional bisnis, mulai dari manajemen katalog hingga otomatisasi proses checkout. Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem yang dipaparkan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Functional Requirement

Kategori	ID	Pernyataan Kebutuhan Fungsional
Manajemen akun dan keanggotaan (member)	FR-1.1	Sistem memungkinkan pelanggan melakukan registrasi ke dalam sistem.
	FR-1.2	Sistem mampu menyediakan antarmuka otentikasi <i>login</i> bagi seluruh pengguna (Pelanggan, Admin, Staf Operasional, dan Kurir Internal) berdasarkan hak akses mereka.

	FR-1.3	Sistem mampu menampilkan halaman utama setelah pelanggan login ke dalam sistem.
	FR-1.4	Sistem mampu memberikan otorisasi hanya kepada Admin untuk membuat, mendaftarkan, dan mengelola akun khusus bagi Staf Operasional dan Kurir Internal.
	FR-1.5	Sistem memungkinkan pelanggan untuk mendaftar keanggotaan (member) digital langsung di dalam website tanpa kartu fisik.
	FR-1.6	Sistem mampu membedakan dan menyesuaikan harga produk yang ditampilkan secara otomatis berdasarkan status pengguna (member atau non-member).
	FR-1.7	Sistem mampu menyediakan fitur <i>logout</i> dan pemulihan kata sandi (<i>forgot password</i>) secara mandiri bagi pelanggan melalui tautan verifikasi keamanan.
	FR-1.8	Sistem harus secara otomatis mengirimkan notifikasi <i>email</i> konfirmasi dan informasi detail akun kepada pelanggan setelah mereka berhasil membuat/mendaftar <i>member</i> baru.
Manajemen Katalog & Produk	FR-2.1	Sistem mampu menampilkan informasi detail produk, harga, dan ketersediaan stok secara real-time kepada pelanggan.
	FR-2.2	Sistem mampu menyediakan fitur pencarian, filter, dan kategori produk untuk memudahkan navigasi belanja pelanggan.
	FR-2.3	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola (menambah, mengubah, menghapus) data produk secara sistematis pada katalog.

Manajemen Promosi & Voucher	FR-3.1	Sistem mampu mendeteksi syarat promo otomatis (contoh: beli produk A gratis produk B) dan menerapkannya langsung di halaman checkout.
	FR-3.2	Sistem harus menyediakan halaman antarmuka bagi admin untuk membuat dan mengatur syarat serta ketentuan promosi bersyarat.
	FR-3.3	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola parameter voucher meliputi kode unik, bentuk potongan, masa berlaku, dan minimum belanja.
	FR-3.4	Sistem memungkinkan pelanggan memasukkan dan menggunakan kode voucher pada saat melakukan checkout.
Manajemen Pesanan & Transaksi	FR-4.1	Sistem mampu menyediakan keranjang belanja untuk mengakumulasi pesanan dan memfasilitasi proses checkout secara daring.
	FR-4.2	Sistem mampu memungkinkan pelanggan menginput alamat dan memberikan informasi ongkos kirim atau metode pengiriman.
	FR-4.3	Sistem mampu menyimpan riwayat pesanan sehingga pelanggan dapat melihat kembali transaksi sebelumnya.
	FR-4.4	Sistem mampu mengirimkan pesanan yang masuk ke cabang terdekat agar staf operasional dapat melakukan pengambilan barang fisik dan pengemasan.
	FR-4.5	Sistem mampu memicu pengiriman notifikasi <i>email</i> kepada pelanggan ketika <i>invoice</i> atau faktur belanja diunduh/dicetak dari dalam sistem.

Manajemen Pengiriman & Kurir	FR-5.1	Sistem mampu memiliki dashboard bagi admin untuk membagi tugas pengantaran kepada kurir internal berdasarkan lokasi cabang dan urutan pesanan.
	FR-5.2	Sistem mampu menyediakan halaman khusus bagi kurir internal untuk melihat daftar penugasan pengiriman mereka.
	FR-5.3	Sistem mampu memungkinkan kurir internal untuk memperbarui status pesanan di sistem (contoh: mengubah dari "Sedang Dikirim" menjadi "Diterima").
	FR-5.4	Sistem mampu memberikan fasilitas bagi pelanggan untuk memantau status pesanan dan estimasi kedatangan barang secara transparan.
Manajemen Inventaris	FR-6.1	Sistem mampu memungkinkan staf operasional cabang untuk memvalidasi dan menyinkronkan ketersediaan stok fisik di rak agar sesuai di website.
Manajemen Notifikasi Sistem	FR-7.1	Sistem mampu memiliki <i>push notification</i> / <i>in-app alerts</i> untuk mengirimkan secara langsung kepada seluruh pengguna (Pelanggan, Admin, Staf Operasional, setiap perubahan status di semua kategori.

F. Non-Functional Requirement

Kebutuhan non-fungsional (*non-functional requirements*) mendefinisikan atribut kualitas (*quality attributes*), batasan desain (*design constraints*), serta standar antarmuka eksternal yang harus dimiliki oleh sistem. Jika kebutuhan fungsional berfokus pada "apa" yang dilakukan sistem, maka kebutuhan non-fungsional berfokus pada "bagaimana" sistem tersebut berkinerja, mencakup aspek operasional, performa, keamanan, hingga

faktor budaya dan politik. Daftar kebutuhan non-fungsional untuk menjamin stabilitas dan kualitas sistem Borma Online disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini,

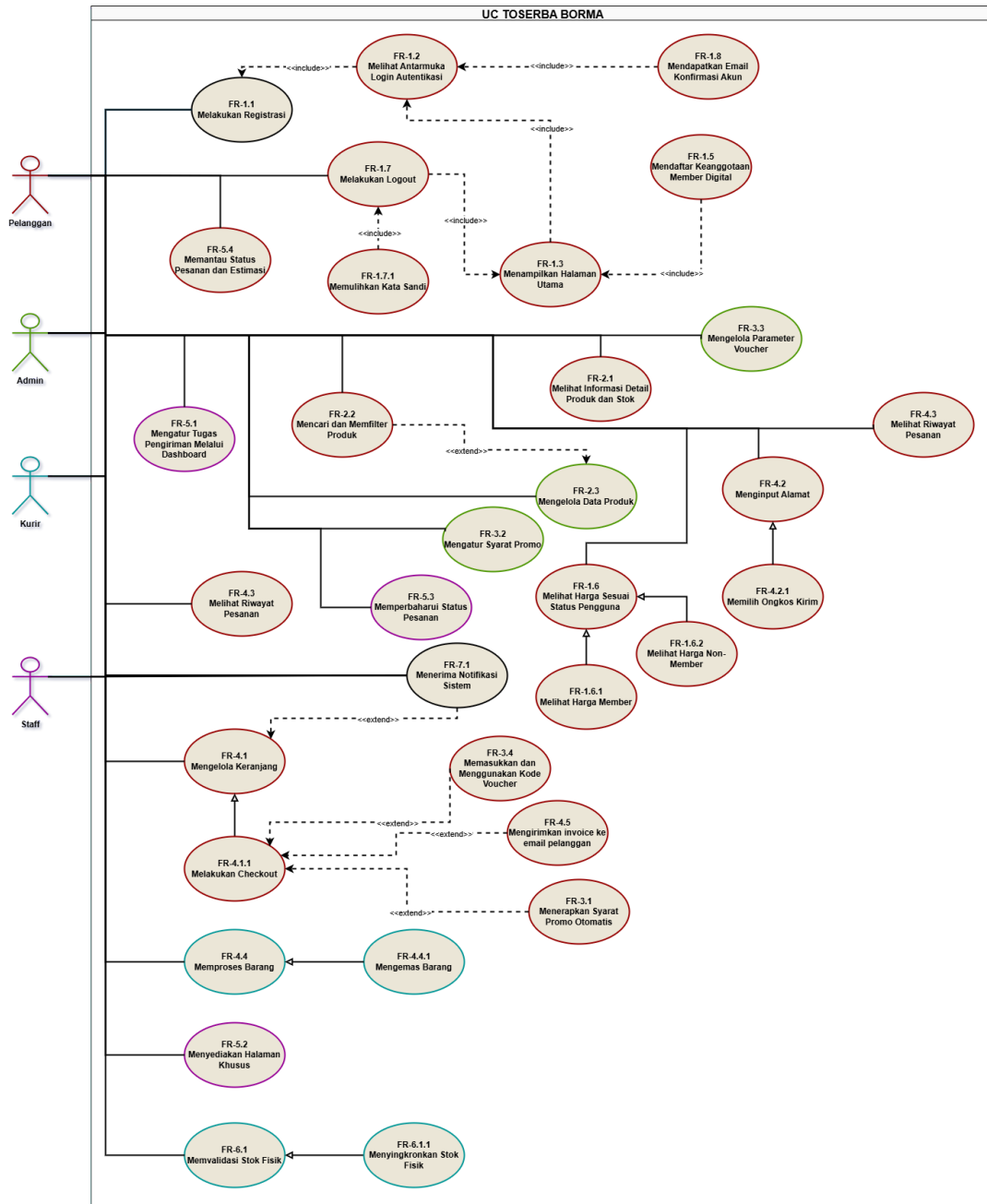
Tabel 2.2 Non-functional Requirement

Atribut	ID	Pernyataan Kebutuhan Non-Fungsional
Operational	NFR-01	Antarmuka sistem harus bersifat <i>mobile-responsive</i> agar dapat dioperasikan dengan optimal oleh Kurir Internal melalui perangkat seluler di lapangan.
	NFR-02	Sistem harus mampu terintegrasi secara <i>real-time</i> dengan sistem inventaris fisik yang ada di setiap cabang Borma.
	NFR-03	Website harus dapat diakses dan berfungsi dengan baik pada berbagai peramban web (<i>browser</i>) populer seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.
Performance	NFR-04	Waktu respon sistem untuk setiap interaksi pengguna (seperti memuat katalog atau menambah barang ke keranjang) tidak boleh melebihi 2 detik.
	NFR-05	Pembaruan status pengiriman oleh kurir harus tersinkronisasi dan tampil di sisi pelanggan dalam waktu kurang dari 5 menit.
	NFR-06	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) 24 jam sehari untuk melayani pesanan pelanggan kapan saja, namun pengantaran hanya dilakukan di jam kerja.
	NFR-07	Sistem harus mampu melayani setidaknya 500 pengguna secara bersamaan pada waktu beban puncak belanja.
Security	NFR-08	Sistem harus menerapkan <i>Role-Based Access</i>

Atribut	ID	Pernyataan Kebutuhan Non-Fungsional
		<i>Control</i> (RBAC), di mana akses data sensitif dibatasi sesuai peran (Pelanggan, Admin, Staf Operasional, atau Kurir).
	NFR-09	Informasi pribadi pelanggan dan data transaksi harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia.
	NFR-10	Sistem harus memiliki pertahanan keamanan yang kuat terhadap ancaman siber seperti virus, <i>malware</i> , dan upaya akses ilegal.
<i>Cultural & Political</i>	NFR-11	Sistem harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan mata uang Rupiah (IDR) untuk seluruh transaksi.
	NFR-12	Sistem harus membatasi wilayah pemesanan dan pengiriman hanya untuk area di dalam jangkauan operasional cabang Borma di Bandung dan sekitarnya.

G. Use Case Diagram

Use Case Diagram merepresentasikan bagaimana aktor dan apa yang dapat mereka lakukan. *Use Case Diagram* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

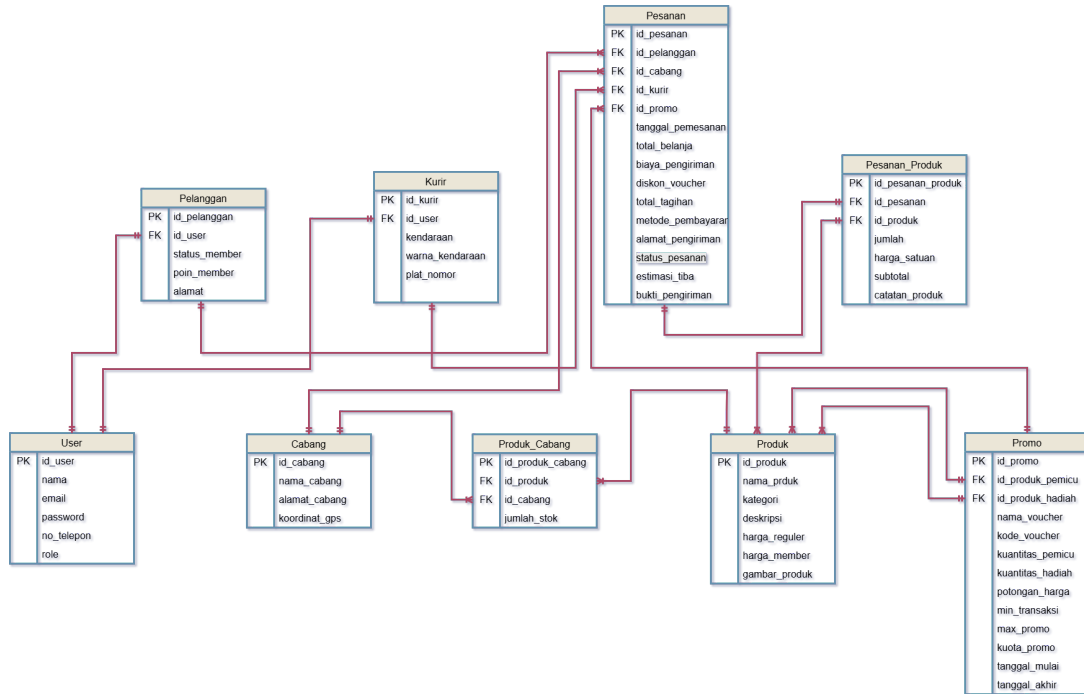


Gambar 2.1 Use Case Diagram

H. Entity Relational Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan pemodelan data yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur penyimpanan data serta hubungan antar entitas yang terlibat di dalam sistem. Dalam pengembangan website Borma Online, perancangan ERD ini menggunakan notasi *Crow's Foot* untuk menggambarkan hubungan antar entitas

secara mendetail, seperti hubungan antara pelanggan dengan pesanan, maupun pesanan dengan produk melalui tabel perantara yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

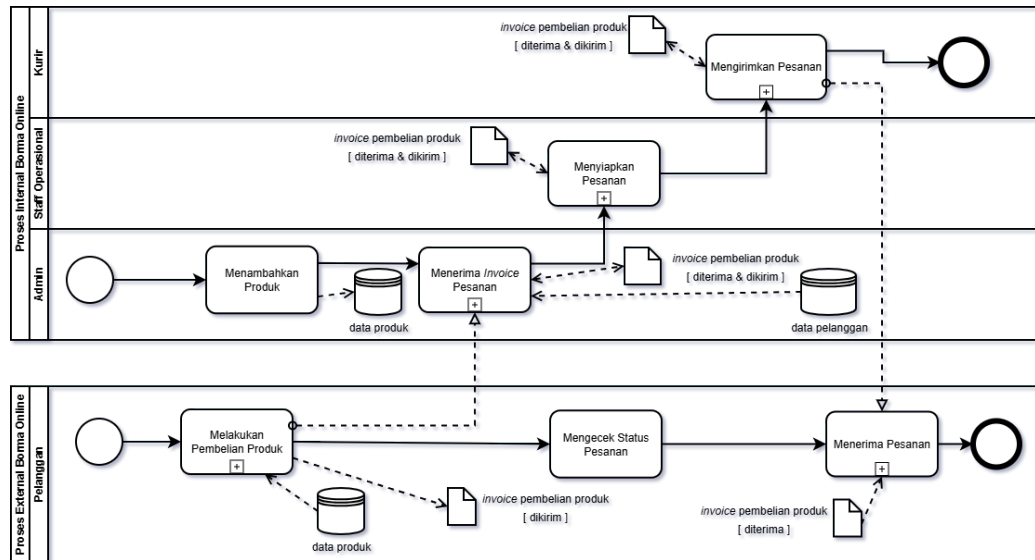


Gambar 2.2 Entity Relational Diagram

I. Diagram BPMN

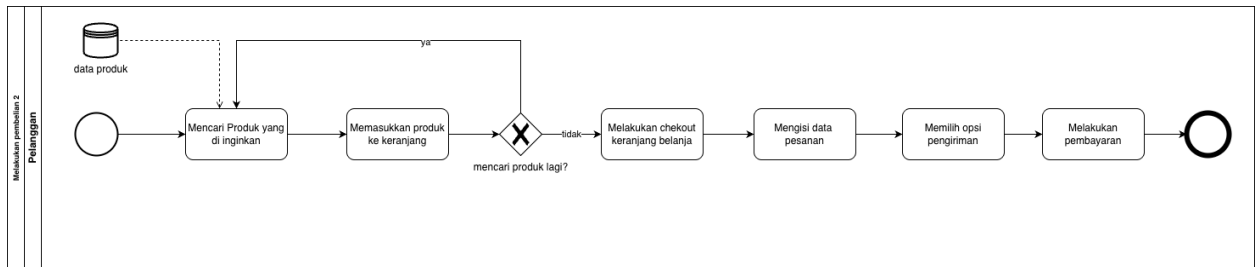
Bagian ini memaparkan *Business Process Model and Notation* (BPMN) untuk memvisualisasikan alur koordinasi kerja antar aktor dalam ekosistem Borma Online, mulai dari proses pemesanan oleh pelanggan hingga tahap penyelesaian pengiriman oleh kurir internal. Diagram ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk memastikan efisiensi kerja dan sinkronisasi data di setiap cabang tetap terjaga secara sistematis.

1. Proses Keseluruhan Internal dan External Borma Online (Level 1)



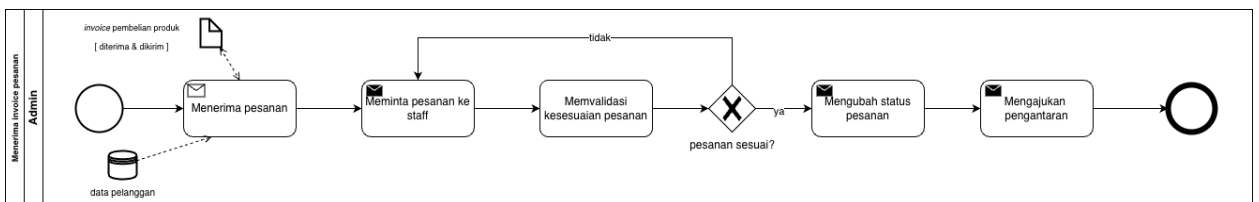
Gambar 2.3 BPMN Level 1

2. Melakukan Pembelian Produk (Level 2)



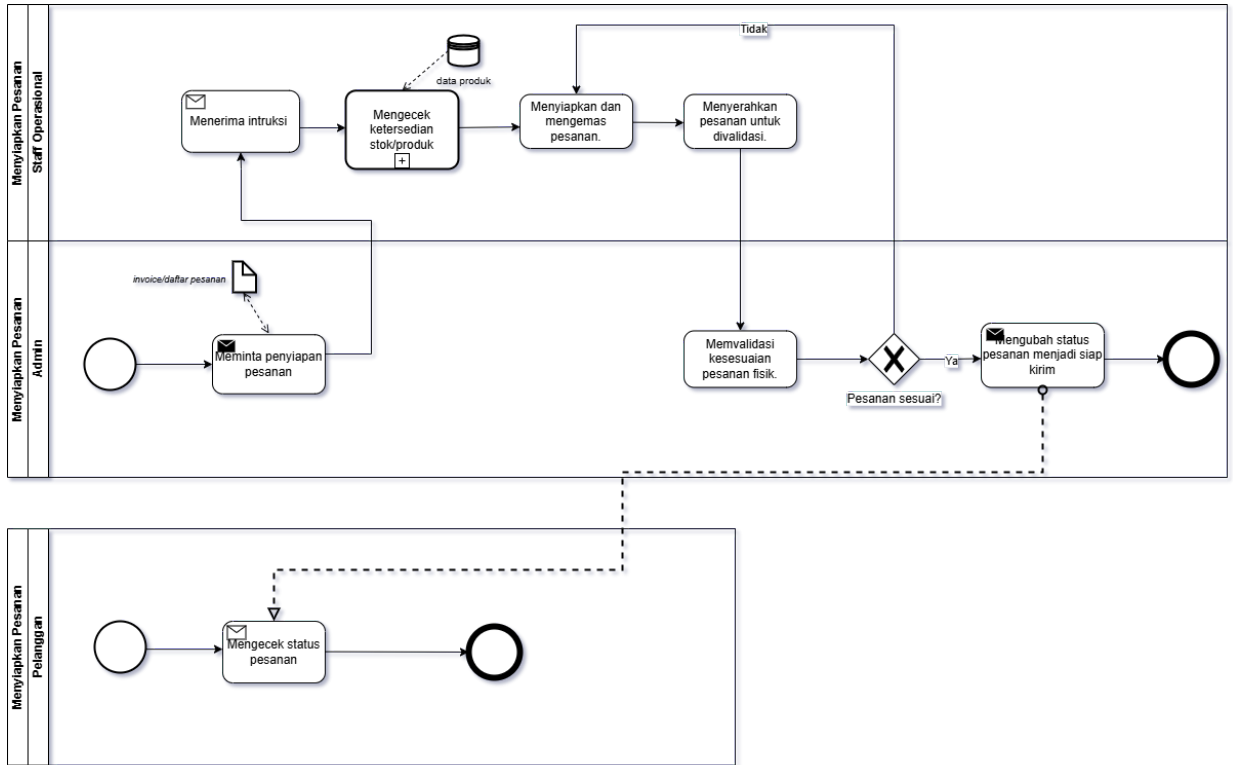
Gambar 2.4 BPMN Level 2 Pembelian Produk

3. Menerima Invoice Pesanan (Level 2)



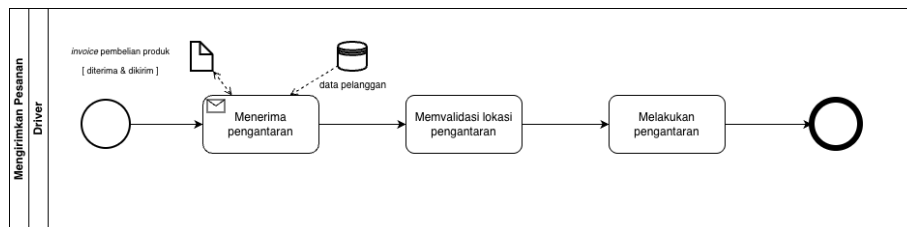
Gambar 2.5 BPMN Level 2 Menerima Invoice Pesanan

4. Menyiapkan Pesanan (Level 2)



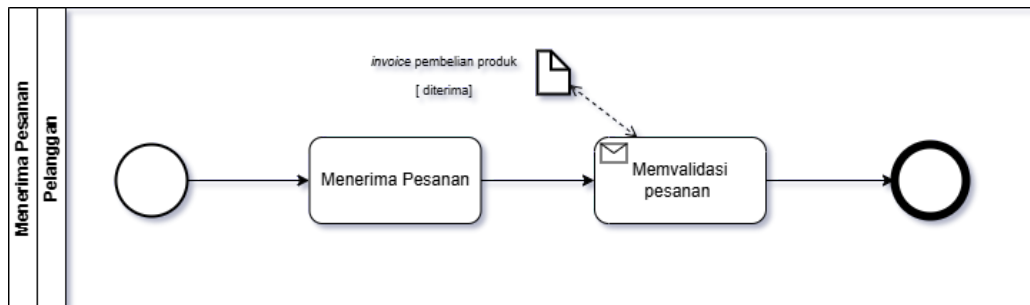
Gambar 2.6 BPMN Level 2 Menyiapkan Pesanan

5. Mengirimkan Pesanan (Level 2)



Gambar 2.7 BPMN Level 2 Mengirimkan Pesanan

6. Menerima Pesanan (Level 2)



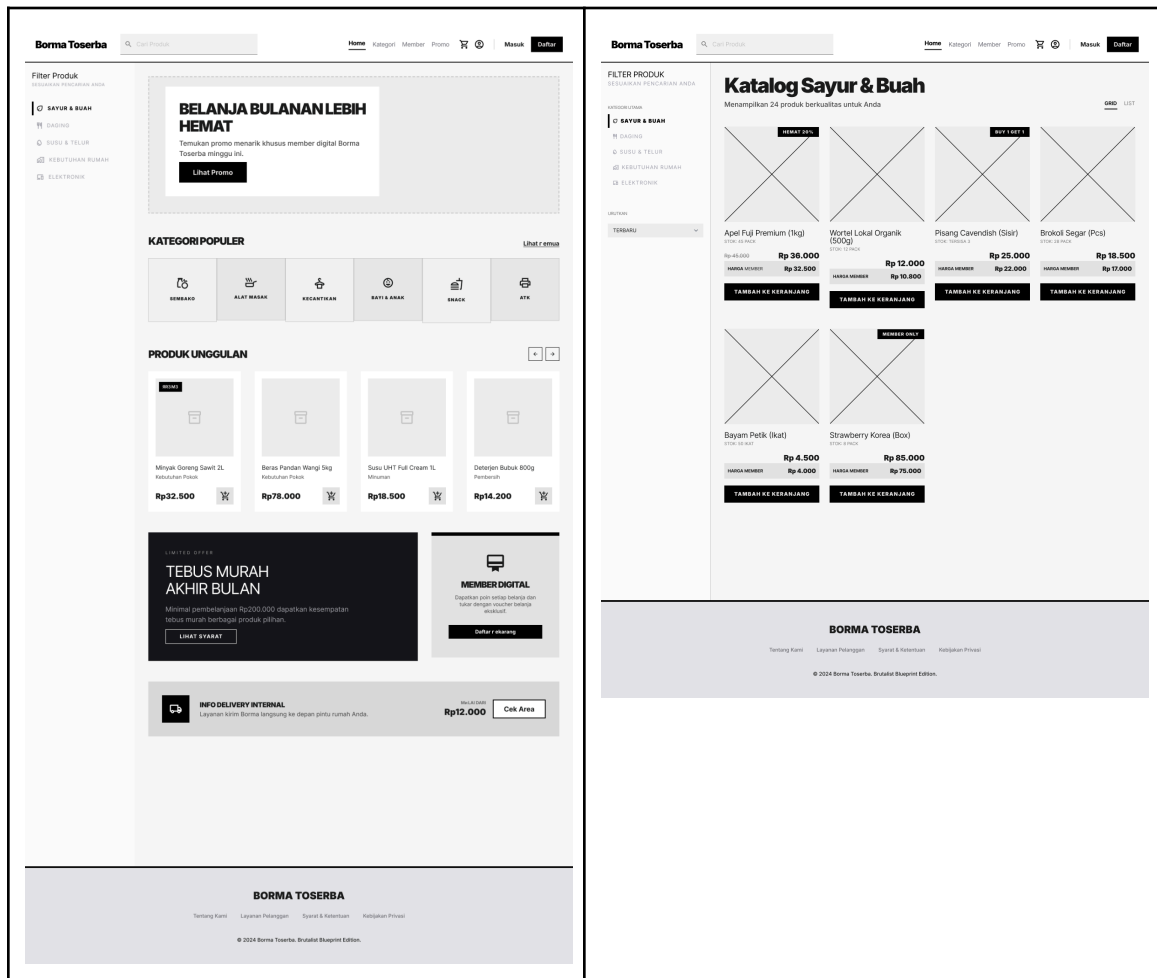
Gambar 2.8 BPMN Level 2 Menerima Pesanan

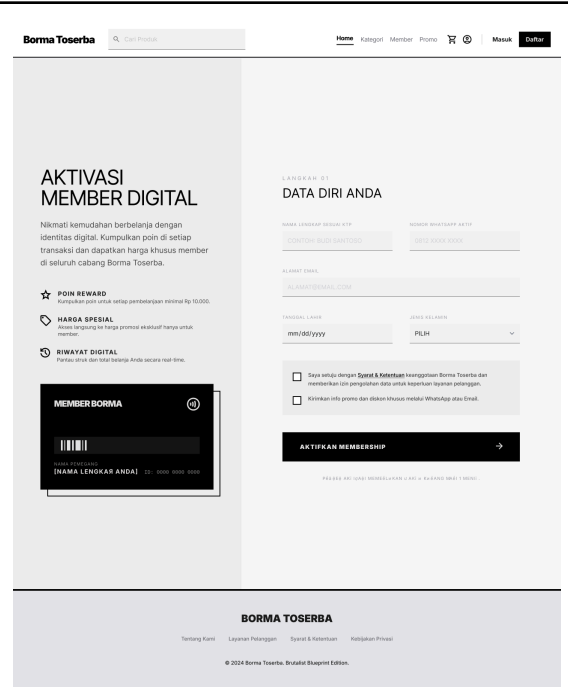
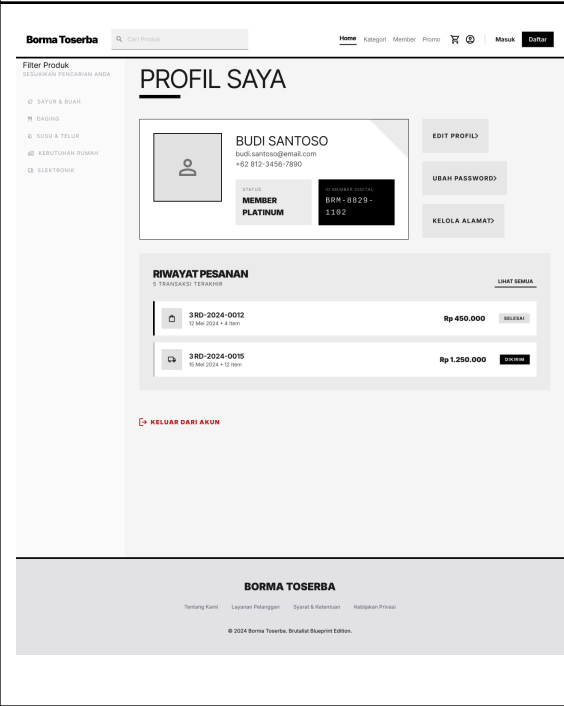
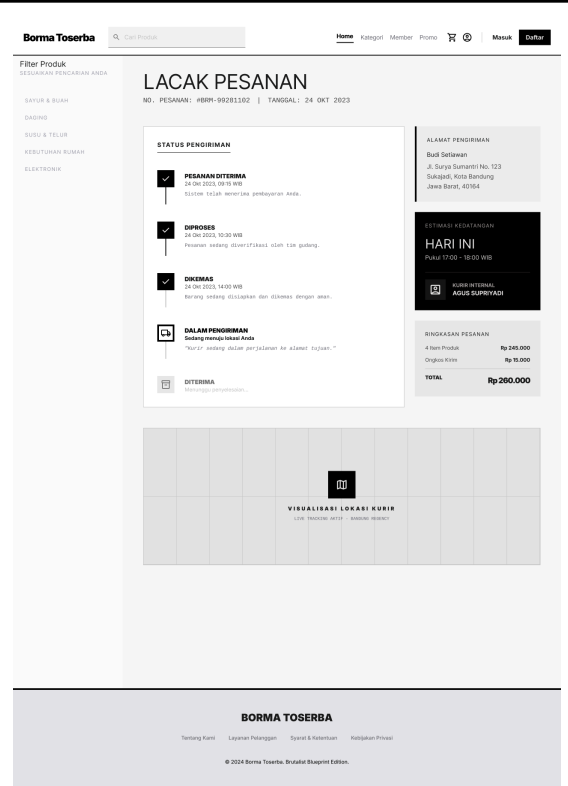
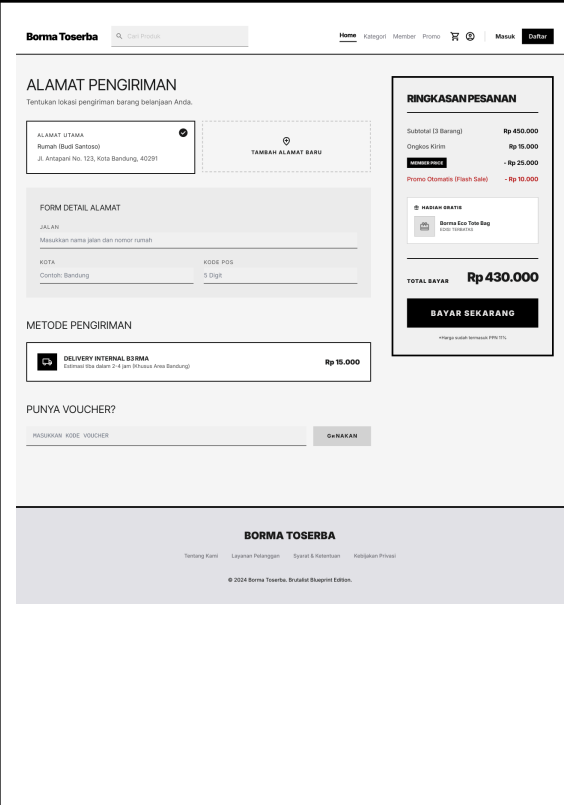
J. Low Fidelity

Rancangan *Low Fidelity* menyajikan kerangka dasar antarmuka (*wireframe*) website Borma Online. Desain awal ini bertujuan untuk memvalidasi alur navigasi pelanggan serta memastikan kemudahan penggunaan dasbor operasional bagi staf dan kurir sebelum masuk ke tahap pengembangan visual yang lebih kompleks.

1. User UI

Tabel 2.3 Low Fidelity User UI





2. Admin UI

Tabel 2.4 Low Fidelity Admin UI

BORMA TOSERBA
ADMIN PANEL

Dashboard

Produk

Pesanan

Voucher

Promo

Pengemudi

Akun Internal

Cari produk...

DASHBOARD

Bingkas operasional Borma Toserba

DOWNLOAD LAPORAN

TAMBAH PRODUK

TOTAL PESANAN

1,284

PENYERBAP AKTIF

42

TOTAL PRODUK

15,021

PROMO AKTIF

08

PENYERBAP PRODUK

84%

PESANAN TERBARU

ID PESANAN	PENGIRAN	TOTAL	STATUS	Aksi
JBPR-9821	Budi Santoso	Rp 450.000	PESER	1
JBPR-9820	Siti Aminah	Rp 1.200.000	SEKUR	1
JBPR-9819	Andi Wijaya	Rp 88.500	SEKUR	1
JBPR-9818	Dewi Lestari	Rp 312.000	PESER	1

AKSI CEPAT

BUAT PROMO BARU

UPDATE HARGA MASSAL

INPUT AKUN INTERNAL

LOGISTIK INTERNAL

PERFORMA PROMO BERJALAN

Diskon Diskon 10%

Andi = 4.000.000

412 Klp

PERINGATAN STOK

Minyak Goreng Sawit 2L

Stok 2

Beras Premium Sg

Stok 5

Gula Pasir KIRIM Sg

Stok 12

Administrator

Logout

BORMA TOSERBA
ADMIN PANEL

Dashboard

Produk

Pesanan

Voucher

Promo

Pengemudi

Akun Internal

Cari produk...

DAFTAR PESANAN

Mengelola transaksi masuk dan pengiriman

Filter

INVOICE PESANAN

Andi Wijaya

Jl. Angkasa No. 45, Bandung

12 Barang • Rp 452.000

Dibayar 14-03-2024

METODE: DRIVER BORMA

INVOICE PESANAN

Siti Rahma

12 Barang • Rp 1.200.000

Dibayar 14-03-2024

METODE: AKUN TOSERBA

INVOICE PESANAN

Budi Santoso

5 Barang • Rp 315.000

Dibayar 13-03-2024

METODE: DRIVER BORMA

INVOICE PESANAN

Dewi Lestari

5 Barang • Rp 470.000

Dibayar 13-03-2024

METODE: DRIVER BORMA

DETAIL PESANAN

Andi Wijaya

Jl. Angkasa No. 45, Bandung

12 Barang • Rp 452.000

Dibayar 14-03-2024

DAFTAR BARANG (3)

Minyak Goreng 2L

Rp 70.000

Beras Premium Sg

Rp 78.000

Gula Pasir (KIRIM Dulu)

Rp 304.000

PENYERBAP PERSEKUTUHAN

Pilih Pengemudi Internal...

UBAH STATUS

Administrator

Logout

BORMA TOSERBA
ADMIN PANEL

Dashboard

Produk

Pesanan

Voucher

Promo

Pengemudi

Akun Internal

Cari produk...

MANAJEMEN PRODUK

Kelola inventaris Borma Toserba secara efisien. Pantau stok, perbarui harga member, dan aktifkan status promo dari satu dashboard.

TAMBAH PRODUK

TOTAL PRODUK

1.284

STOK TITIK

42

PROMO AKTIF

15

KATEGORI

24

NAMA PRODUK	KATEGORI	STOK	HARGA RETAIL	HARGA MEMBER	STATUS PRODUK	Aksi
Minyak Goreng 2L	Kebutuhan Pokok	108 UNLT	Rp 34.500	Rp 32.000	NON-AKTI	✎
Beras Pandan Wangi Sg	Kebutuhan Pokok	12 UNLT	Rp 85.000	Rp 81.500	NON-AKTI	✎
Susu UHT Full Cream 1L	Minuman	84 UNLT	Rp 18.200	Rp 17.000	NON-AKTI	✎
Sabun Cuci Piring 500ml	Kebutuhan	218 UNLT	Rp 15.500	Rp 14.000	NON-AKTI	✎
Kopi Bubuk 200g	Minuman	45 UNLT	Rp 28.000	Rp 24.500	NON-AKTI	✎

Mengampilkan 5 dari 1.284 produk

SELEKSI

1

2

3

SELANJUTNYA

INTEGRASI INVENTARIS

Sistem ini terhubung langsung dengan POS di setiap cabang Borma. Perubahan harga di sini akan ter-update secara real-time ke seluruh terminal kasir dalam kurun waktu 5 menit.

01

02

03

Administrator

Logout

BORMA TOSERBA
ADMIN PANEL

Dashboard

Produk

Pesanan

Voucher

Promo

Pengemudi

Akun Internal

Cari produk...

MANAGEMENT VOUCHER

VOUCHER & POTONGAN HARGA

DAFTAR VOUCHER AKTIF

Mengelola kupon & promo

BUAT VOUCHER BARU

Se formasi di bawah untuk membuat promo baru ke sistem

KODE VOUCHER

Contoh: BDRALBK

DESKRIPSI

Tuliskan keterangan voucher...

SYARAT & KETERANGAN

Contoh: Berlaku untuk semua produk kecuali kode bay.

JUARA POTONGAN

Normal (DR)

50000

mm/dd/yyyy

ALOKASI

100

STATUS

AKTIF

MAKSI

SIMPAN VOUCHER

BORMA WEEKEND

Diskon 10% untuk semua pembelian produk di akhir pekan.

NEW YEAR 2024

Potongan Rp 50.000 untuk minimal belanja Rp 500.000

SUSUSEHAT

Potongan Rp 15.000 khusus pembelian produk susu formula.

DAFTAR VOUCHER AKTIF

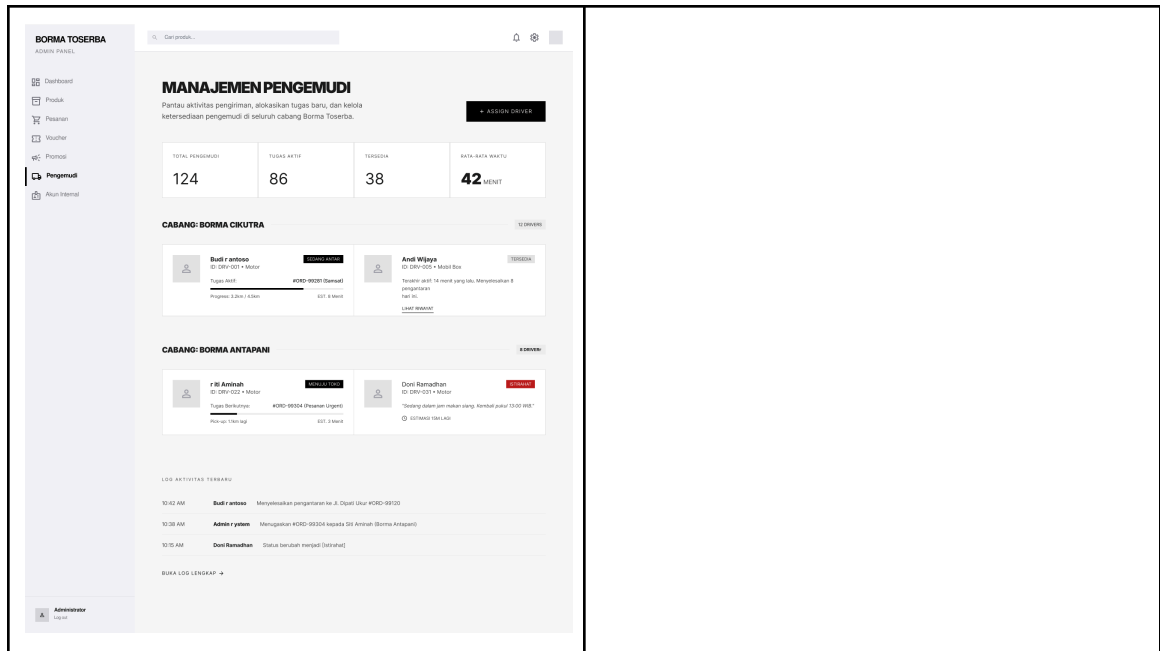
42

128

14%

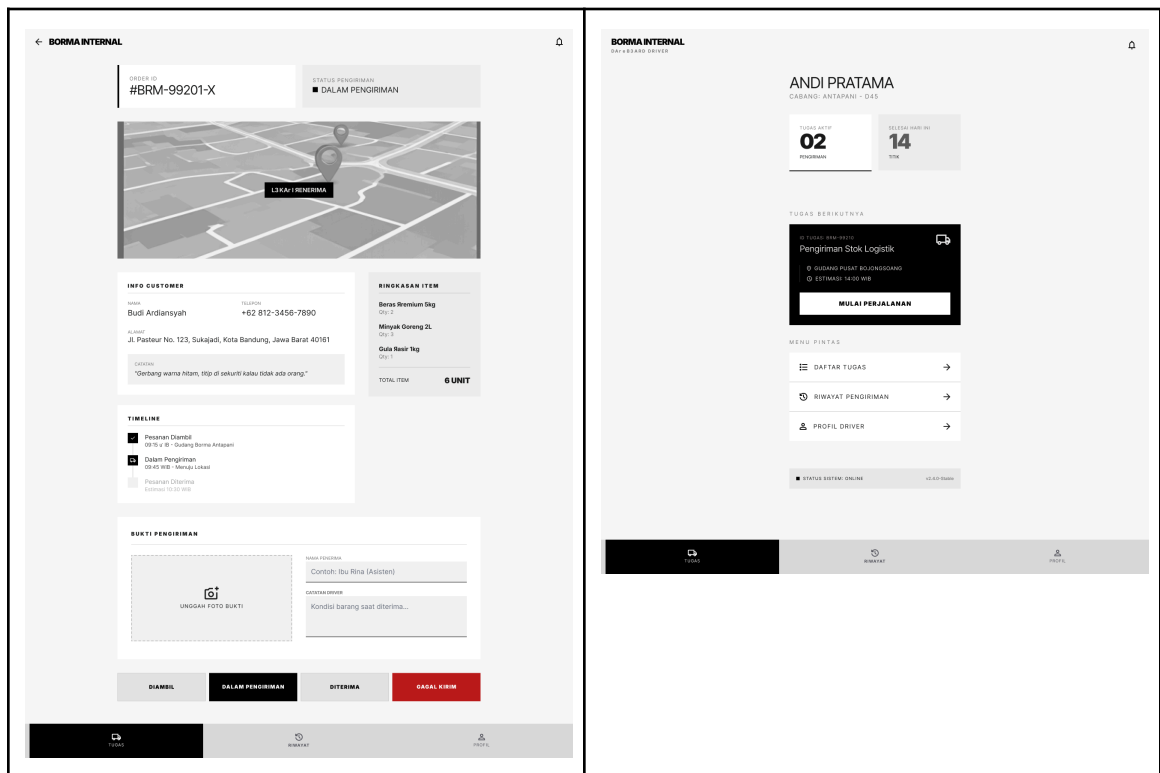
Administrator

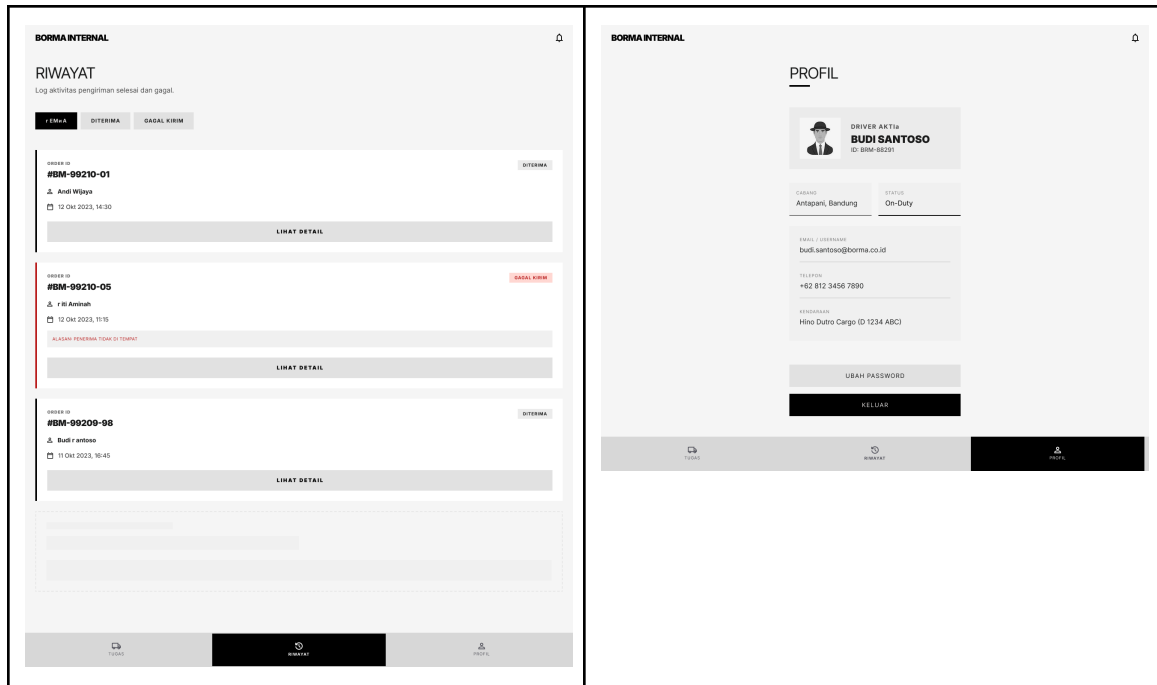
Logout



3. Driver UI

Tabel 2.5. Low Fidelity Driver UI





K. Timeline Pekerjaan

Proyek ini memiliki rentang waktu sekitar 3 bulan, dimana proyek ini diinisialisasi dengan pencarian studi kasus pada tanggal 11 Maret 2026 hingga laporan akhir pada tanggal 10 Juni 2026. Tabel di bawah ini merupakan pemaparan mendetail terkait *timeline* pekerjaannya.

Tabel 2.6 Timeline Pekerjaan

Fase	Kegiatan	Rentang Waktu	Output
Inisiasi & Analisis	Pencarian studi kasus, observasi sistem berjalan (<i>offline</i> & WhatsApp), serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.	11 Maret – 15 April	Dokumen Analisis Kebutuhan
Milestone 1	Penyusunan dan penyerahan Laporan	16 April	Laporan Progres

Fase	Kegiatan	Rentang Waktu	Output
	Progres untuk Evaluasi Tengah Semester.		
Desain Sistem	Perancangan proses bisnis (BPMN), pemodelan data (ERD), dan desain antarmuka (<i>Low-Fidelity</i>).	17 April – 20 April	Diagram Sistem & <i>Wireframe</i>
Implementasi	Pembangunan skema basis data serta pengkodean fungsi utama (<i>Backend & Frontend</i>) seperti katalog, keranjang, dan modul kurir.	21 April – 31 Mei	Prototipe Website (Beta)
Testing & Finalisasi	Pengujian sistem secara menyeluruh, perbaikan kutu (<i>bug fixing</i>), serta penyusunan dokumen laporan akhir.	1 Juni – 9 Juni	Website Final & Dokumentasi
Deliver dan Laporan Akhir	Penyerahan laporan akhir dan demonstrasi proyek.	10 Juni	Laporan Akhir & Demo

L. Kegiatan per Orang

Berdasarkan peran yang dibutuhkan untuk membangun *website online shopping* Borma, di bawah ini adalah tabel distribusi tugas untuk masing-masing anggota kelompok dari awal pembuatan laporan hingga nanti proyek diselesaikan.

Tabel 2.7 Kegiatan per-Orang

Nama	Peran	Tugas
Arie Bagush (162023014)	UI/UX Designer	1. Mengerjakan Use Case Diagram berdasarkan Fungsional Requirement. 2. Membuat BPMN Level 2 (Pelanggan Menerima Pesanan)
Mohd Hafiz Yazid Nst (162023018)	Frontend Developer	1. Mengerjakan Laporan Bagian Hasil Analisis 2. Merapihkan seluruh pemaparan dari laporan. 3. Menganalisa Existing System pada Studi Kasus. 4. Menganalisa dan Menentukan Design Dari Model Proses yang Baru. 5. Merancang BPMN Level 2 (User Melakukan Pembelian, Admin Menerima Invoice, Kurir Mengirimkan Pesanan). 6. Merancang <i>Low Fidelity</i> Aplikasi. 7. Membangun <i>website</i> dari sisi Frontend dan Backend.
Novila Arya Minar Saputra (162023024)	Project Manager & Backend Developer	1. Mengerjakan Laporan Bagian Hasil Analisis 2. Merapihkan seluruh pemaparan dari laporan. 3. Mengerjakan <i>Non-functional Requirement</i> pada laporan. 4. Mengerjakan <i>Entity Relational Diagram</i>. 5. Mengerjakan sebagian BPMN. 6. Membangun skema dan implementasi <i>database</i>. 7. Membangun <i>website</i> dari sisi

		Frontend (20%) dan Backend (80%).
Yasmin Faiqoh Ridho (162023027)	QA (Quality Assurance)	1, Membuat Frequent Requirment 2. Membuat ppt untuk progres 3. Merancang BPMN lvl 2